L'avifauna acquatica della

ZPS IT 2010502 "Canneti del Lago Maggiore"

Risultati del monitoraggio 2016

Redazione: Fabio Saporetti



Agosto 2016, Pantana. Foto di Franco Aresi

INDICE GENERALE

1. CARTOGRAFIA……..3
2. RISULTATI GENERALI AL 31.12.2016……..6
3. Bozza- Monvallina……20
4. Sabbie d'Oro Nord……24
5. Sabbie d'Oro Sud……..30
6. Palude Bruschera……..35
7. RINGRAZIAMENTI.....40
8. BIBLIOGRAFIA.....40

1 . CARTOGRAFIA

Nel 2016 è proseguito il monitoraggio dell'avifauna acquatica della ZPS "Canneti del Lago Maggiore" nei 4 settori di:

- Bozza-Monvallina
- Sabbie d'Oro Nord
- Sabbie d'Oro Sud
- Palude Bruschera



Carta 1:5.000 SIC Bozza Monvallina con punto d'osservazione



Carta 1:5.000 SIC Sabbie d'Oro Nord con punto d'osservazione



Carta 1:5.000 SIC Sabbie d'Oro Sud con punto d'osservazione



Carta 1:5.000 SIC Palude Bruschera con percorso d'osservazione

1. RISULTATI GENERALI al 31.12.2016

Nel 2016 sono state censite **70** specie appartenenti a 12 famiglie*:* la **Tabella 1** riporta l'elenco delle specie sulla base della Lista degli Uccelli italiani (Brichetti & Fracasso, 2015). La struttura della comunità ricalca quella del 2015, con una maggioranza di specie appartenenti alle famiglie Anatidae, Ardeidae e Scolopacidae: i limicoli in particolare, appartenenti a Charadriidae e Scolopacidae, formano il 31% dell'avifauna, con ben 22 specie. Il basso livello delle acque del Verbano ha coinciso con il periodo della migrazione post-riproduttiva e tutti i settori della ZPS sono stati interessati dall'afflusso degli individui. Rispetto al 2015, anno in cui è iniziato, a marzo, il monitoraggio dedicato agli acquatici, sono state censite 4 specie in più: il grafico di **Figura 1** mostra come l'andamento dell' accumulazione di nuove specie nel corso dell'anno sia simile nei due anni, con l'evidente incremento della Ricchezza nei mesi di agosto e settembre; mentre nel 2015 si registrava ancora un aumento di 7 specie tra settembre e dicembre (Codone, Fischione, Moretta tabaccata, Strolaga minore, Beccaccia di mare, Gabbiano reale nordico e pontico) nel 2016, raggiunto il massimo di 69 specie a settembre, nei mesi invernali si è aggiunta una sola specie, l'Oca selvatica a dicembre (di cui non è sicura la piena origine selvatica) ed il valore si è stabilizzato su 70 taxa. Tra i limicoli, a differenza del 2015, non sono stati osservati individui di Beccaccia di mare, migratore irregolare per la Provincia (Aletti & Carabella 2015). Da rilevare l'assenza nel mese di dicembre 2016 sia delle Strolaghe che delle anatre tuffatrici. Tra gli Sternidae da sottolineare la comparsa di una Sterna codalunga il 23 settembre a Sabbie d'Oro Sud: si tratta della prima osservazione di sempre a livello provinciale (A1 per la Check-list provinciale, Aletti & Carabella, 2015).

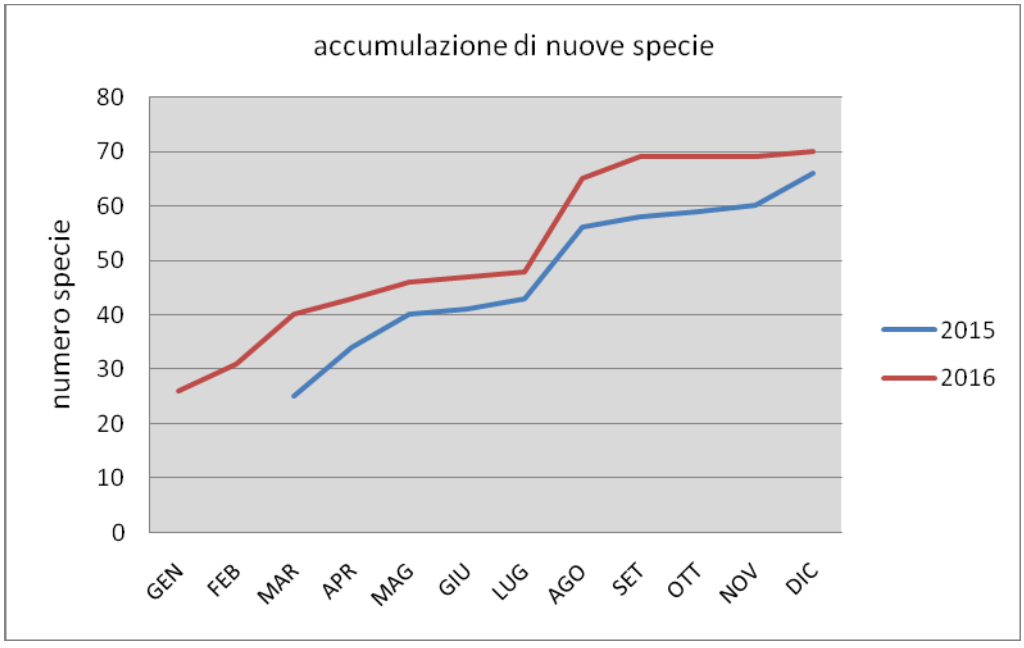


Figura 1: accumulazione di nuove specie nel biennio 2015/16

Anatidae (18)	
Oca selvatica	*Anser anser*
Cigno reale	*Cygnus olor*
Casarca	*Tadorna ferruginea*
Fischione	*Anas penelope*
Canapiglia	*Anas strepera*
Alzavola	*Anas crecca*
Germano reale	*Anas platyrynchos*
Codone	*Anas acuta*
Marzaiola	*Anas querquedula*
Mestolone	*Anas clypeata*
Fistione turco	*Netta rufina*
Moriglione	*Aythya ferina*
Moretta tabaccata	*Aythya nyroca*
Moretta	*Aythya fuligola*
Orchetto marino	*Melanitta nigra*
Orco marino	*Melanitta fusca*
Smergo minore	*Mergus serrator*
Smergo maggiore	*Mergus merganser*
Phalacrocoracidae (1)	
Cormorano	*Phalacrocorax carbo*
Ardeidae (7)	
Tarabuso	*Botaurus stellaris*
Tarabusino	*Ixobrychus minutus*
Nitticora	*Nycticorax nyctycorax*
Garzetta	*Egretta garzetta*
Airone bianco maggiore	*Ardea alba*
Airone cenerino	*Ardea cinerea*
Airone rosso	*Ardea purpurea*
Podicipedidae (4)	
Tuffetto	*Tachybaptus ruficollis*
Svasso maggiore	*Podiceps cristatus*
Svasso cornuto	*Podiceps auritus*
Svasso piccolo	*Podiceps nigricollis*
Accipitridae (2)	
Nibbio bruno	*Milvus migrans*
Falco di palude	*Circus aeruginosus*
Pandionidae (1)	
Falco pescatore	*Pandion haliaetus*
Rallidae (5)	
Porciglione	*Rallus aquaticus*
Voltolino	*Porzana porzana*

Rallidae	
Schiribilla	*Porzana parva*
Gallinella d'acqua	*Gallinula chloropus*
Folaga	*Fulica atra*
Charadriidae (3)	
Corriere piccolo	*Charadrius dubius*
Corriere grosso	*Charadrius hiaticula*
Pavoncella	*Vanellus vanellus*
Scolopacidae (19)	
Piovanello maggiore	*Calidris canutus*
Piovanello tridattilo	*Calidris alba*
Gambecchio comune	*Calidris minuta*
Gambecchio nano	*Calidris temminckii*
Piovanello comune	*Calidris ferruginea*
Piovanello pancianera	*Calidris alpina*
Combattente	*Philomachus pugnax*
Beccaccino	*Gallinago gallinago*
Beccaccia	*Scolopax rusticola*
Pittima minore	*Limosa lapponica*
Chiurlo piccolo	*Numenius phaeopus*
Chiurlo maggiore	*Numenius arquata*
Piro piro piccolo	*Actitis hypoleucos*
Piro piro culbianco	*Tringa ochropus*
Totano moro	*Tringa erythropus*
Pantana	*Tringa nebularia*
Piro piro boschereccio	*Tringa glareola*
Pettegola	*Tringa totanus*
Voltapietre	*Arenaria interpres*
Laridae (6)	
Gabbiano comune	*Chroicocephalus ridibundus*
Gabbianello	*Hidrocoloeus minutus*
Gavina	*Larus canus*
Zafferano	*Larus fuscus*
Gabbiano reale	*Larus michaellis*
Gabbiano reale pontico	*Larus cachinnans*
Sternidae (3)	
Mignattino comune	*Chlydonias niger*
Sterna comune	*Sterna hirundo*
Sterna codalunga	*Sterna paradisaea*
Alcedinidae (1)	
Martin pescatore	*Alcedo atthis*

Tabella **1**: elenco delle 70 specie censite nel 2016

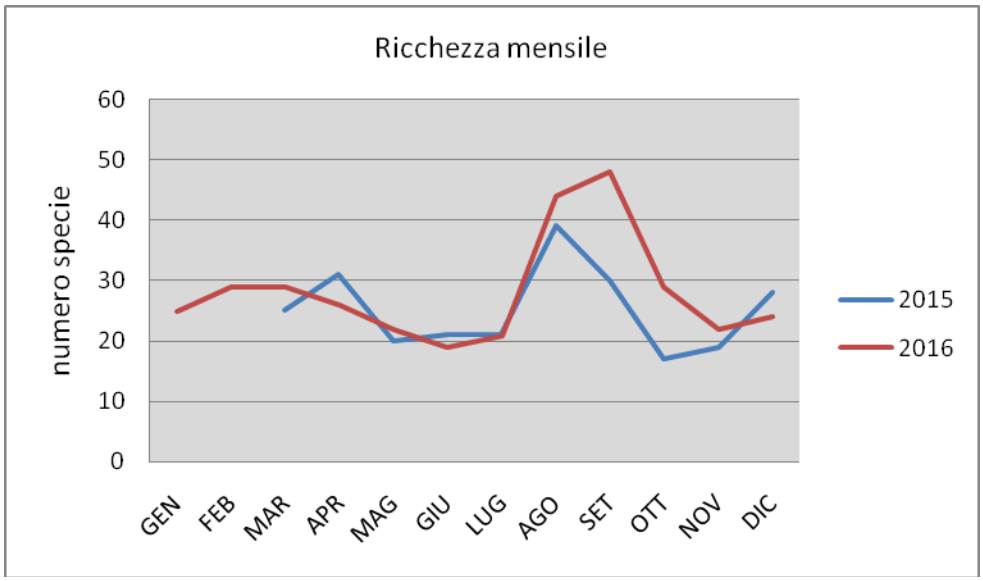


Figura 2: variazione mensile della Ricchezza nella ZPS nel biennio 2015/16. Nel 2015 il monitoraggio è iniziato nel mese di marzo

Il grafico di **Figura 2** indica la variazione della Ricchezza mensile nel biennio 2015/16: nel 2016 il valore minimo (19 specie) coincide con il mese di giugno, mentre il massimo di 48 specie è a settembre, valore molto elevato se rapportato anche al massimo del 2015, corrispondente alle 39 specie del mese di agosto. I livelli di Ricchezza diminuiscono successivamente per l'apertura dell'attività venatoria a partire dalla terza settimana di settembre. Come si può osservare dalla figura i primi mesi del biennio mostrano un andamento simile, mentre la differenzazione si sviluppa nella seconda parte dell'anno, con valori decrescenti che raggiungono un minimo nel novembre 2016 con 22 specie. Il numero medio di specie per mese è di 28,2 (DS= 8,58; era di 25,1 nel 2015 con DS= 6,85). Le specie Allegato I del biennio sono riportate nella **Tabella 2**: sono 22 per entrambi gli anni ed in totale sono 27. Casarca e Sterna codalunga sono nuove specie per la ZPS: la Casarca è specie che sta espandendo il proprio areale nella vicina svizzera con naturalizzazione di individui rinselvatichiti ed è quindi probabile una sua ulteriore espansione verso sud; la Sterna codalunga è specie accidentale (A19 a tutto il 2014) per l'Italia (Brichetti & Fracasso 2015). I conteggi svizzeri dell'International Waterbird Census (IWC) di gennaio registrano un aumento delle presenze di Casarca del 545% nel periodo 2007-2016, il maggiore registrato tra tutti gli uccelli acquatici svernanti (Sattler *et al.*, 2016). I massimi valori estivi di ricchezza (44 e 48 specie rispettivamente in agosto e settembre) sono stati registrati in corrispondenza del basso livello delle acque del Lago Maggiore: il livello è sceso al di sotto del livello medio alla fine della prima decade di agosto per risalire solamente dopo la prima decade di novembre, coincidendo quindi con gran parte del periodo della migrazione post-riproduttiva dell'avifauna acquatica. Anche all'inizio del 2016 si è verificata la medesima situazione, con il livello delle acque risalito al di sopra del livello medio solamente nel corso della prima decade di marzo (**Figura 3**). Nel 2016 il livello del Verbano è stato al di sotto del livello medio almeno per 170 giorni, contro gli 80 del 2015.

	specie	2015	2016
1	Strolaga minore	X	
2	Strolaga mezzana	X	
3	Svasso cornuto	X	X
4	Tarabuso	X	X
5	Tarabusino	X	X
6	Nitticora	X	X
7	Sgarza ciuffetto	X	
8	Garzetta	X	X
9	Airone bianco maggiore	X	X
10	Airone rosso	X	X
11	Casarca		X
12	Moretta tabaccata	X	X
13	Falco pescatore	X	X
14	Nibbio bruno	X	X
15	Falco di palude	X	X
16	Voltolino		X
17	Schiribilla	X	X
18	Combattente	X	X
19	Piro piro boschereccio	X	X
20	Pittima minore		X
21	Gabbiano corallino	X	
22	Gabbianello		X
23	Sterna comune		X
24	Sterna codalunga		X
25	Mignattino piombato	X	
26	Mignattino comune	X	X
27	Martin pescatore	X	X

Tabella 2: elenco delle specie appartenenti all'Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE

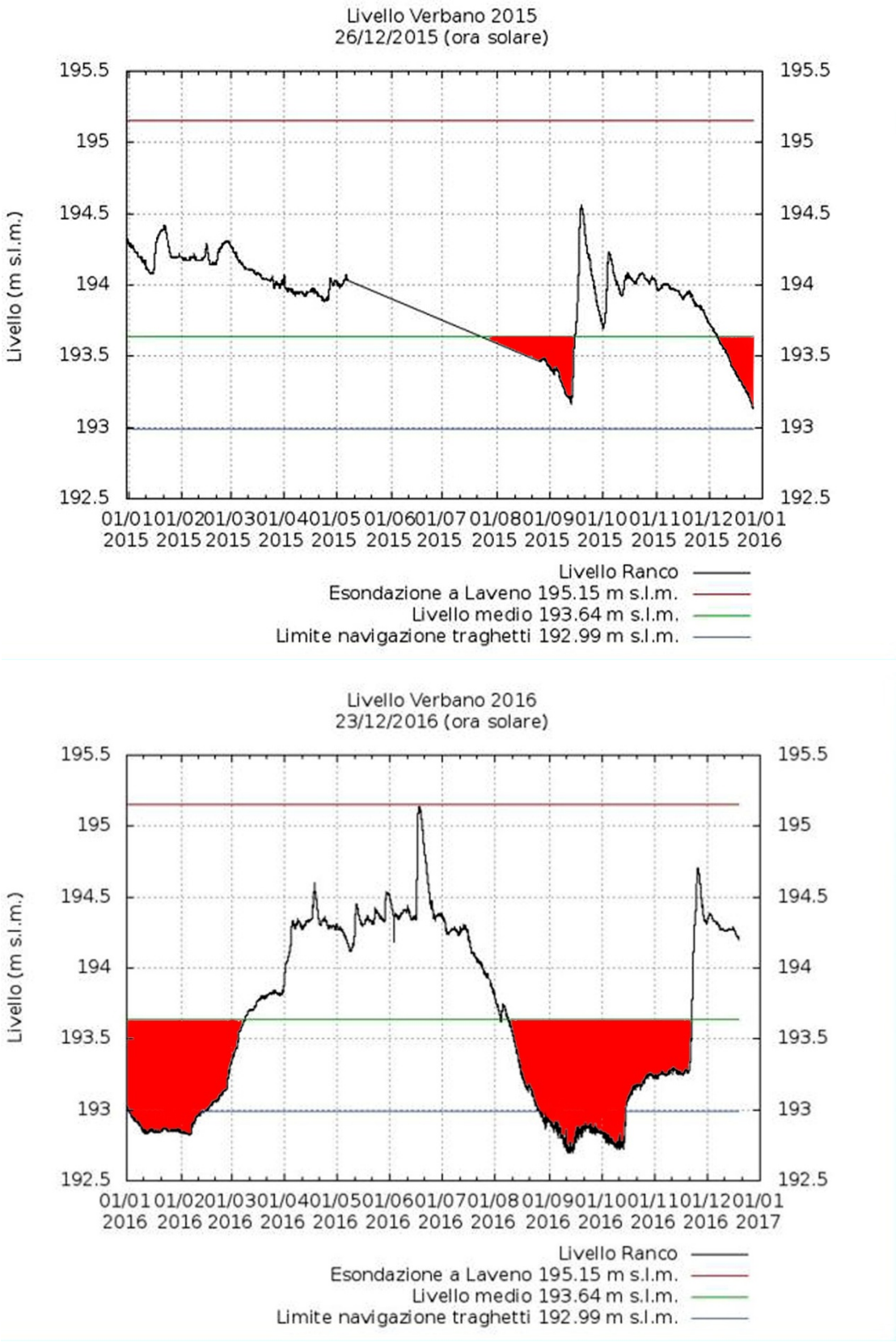


Figura 3: livello delle acque del Lago Maggiore nel biennio 2015 (sopra)/16 (sotto)

Rispetto al totale di 70 specie censite nella ZPS, ogni SIC fornisce un contributo alla Ricchezza variabile tra il 61,4% (Sabbie d'Oro Sud) ed il 70% (Bozza-Monvallina): la Tabella 3 riporta numero di specie e valore percentuale per ogni SIC, confrontando i valori con quanto rilevato nel 2015.

	Ricchezza		% Ricchezza per SIC	
	2016	2015	2016	2015
Bozza -Monvallina	49	38	70	57,6
Sabbie d'Oro Nord	44	43	62,8	65,1
Sabbie d'Oro Sud	43	31	61,4	47
Palude Bruschera	44	42	62,8	63,6

Tabella 3: Ricchezza e percentuale relativa della Ricchezza per ogni SIC della ZPS. Biennio 2015/2016.

Il perdurante basso livello delle acque del Lago Maggiore nel periodo estivo ha influenzato notevolmente la distribuzione dell'avifauna, poiché le vaste aree emerse della Bozza-Monvallina e di Sabbie d'Oro, hanno consentito una sosta prolungata a numerose specie: in Palude Bruschera, il golfo interno del SIC, è stato utilizzabile fino alla prima decade di settembre mentre, dopo tale periodo, l'ulteriore abbassamento del livello delle acque ha disseccato l'area. Il grafico di **Figura 4** riporta la variazione mensile della Ricchezza nei 4 SIC. Come si può osservare dal grafico, fino a luglio, il numero di specie è sempre stato superiore in Palude Bruschera, mentre da agosto ad ottobre la maggiore Ricchezza è stata registrata tra Monvallina e Sabbie d'Oro Nord: solo nel mese di dicembre la situazione ha subito un ulteriore variazione a favore di Palude Bruschera.

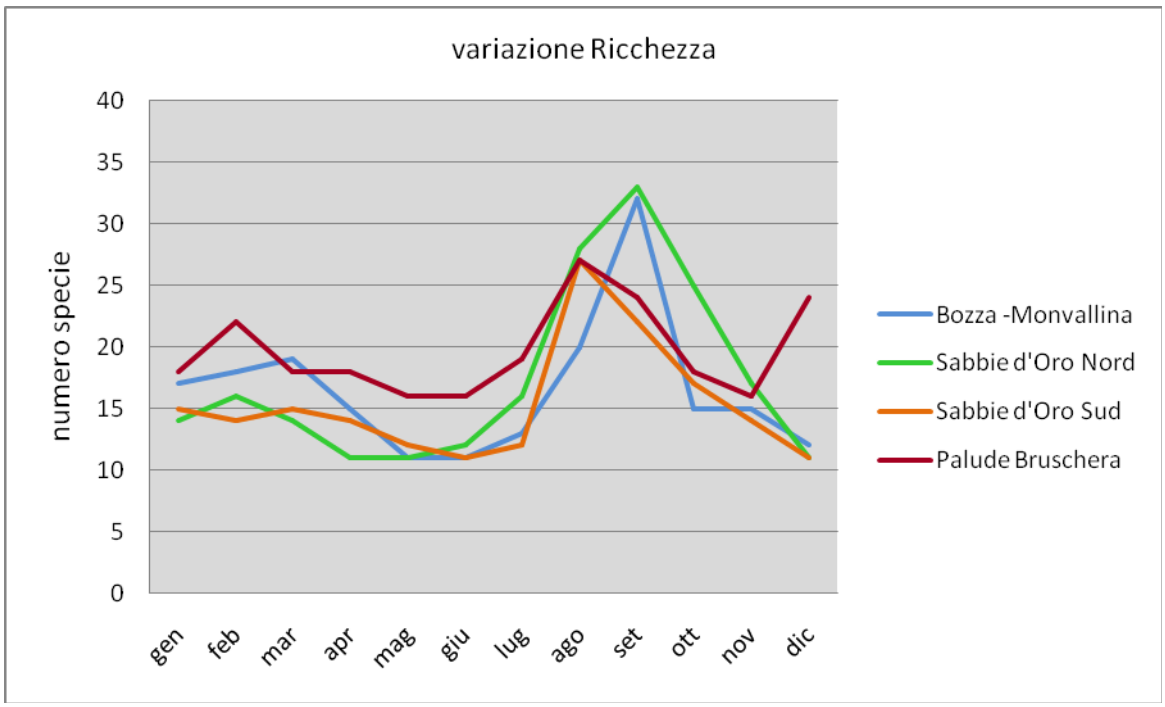


Figura 4: variazione mensile della Ricchezza nella ZPS nel biennio 2015/16

La variazione del numero di individui per settore, calcolata come media della somma dei due conteggi mensili dei 4 settori, è illustrata in **Figura 5** ed è confrontata con i valori rilevati nel 2015 (monitoraggio iniziato nel mese di marzo). L'andamento è molto simile nei due anni, con due massimi, di agosto e dicembre, in cui sono evidenti i valori superiori del 2015 rispetto al 2016: in particolare c'è un'ampia differenza tra il dato del mese di dicembre (1430 individui) e il dato 2016 (747 individui), quantificabile in quasi il 50% di variazione negativa, in buona parte dovuta alla diminuzione del numero di Folaghe conteggiate alla Bozza-Monvallina e a Sabbie d'Oro Nord.

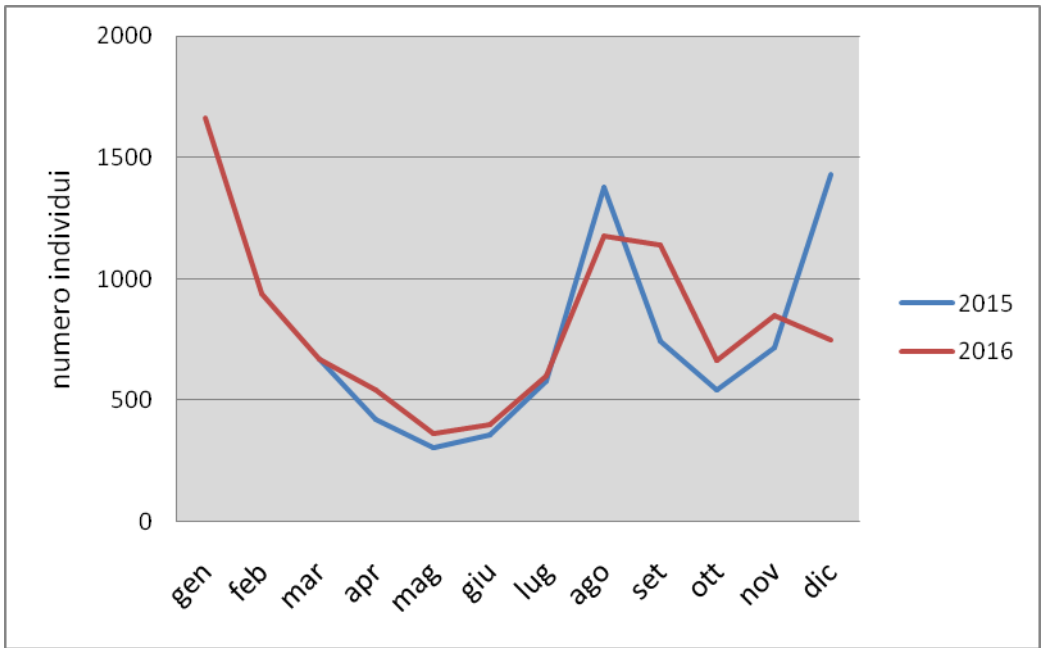


Figura 5: variazione mensile del numero degli individui nella ZPS nel biennio 2015/16. Nel 2015 il monitoraggio è iniziato nel mese di marzo

Il numero di specie censite in ognuno dei due monitoraggi mensili, in cui viene eseguito il conteggio completo di tutti gli individui osservati, è rappresentato in **Figura 6** con un box-plot, che fornisce valore minimo, primo quartile, mediana, secondo quartile e valore massimo. I valori sono simili ed identici per la mediana (11), con il 2° quartile pari a 13,7 nel 2015 e 14 nel 2016; i valori massimi sono 20 e 21, rispettivamente per 2015 e 2016. Il grafico di **Figura 7** confronta il numero degli individui per conteggio bimestrale: il valore mediano è di 117 per il 2015 e di 152,5 per il 2016 ma la differenza non è significativa (Mann-Whitney U test= 3531,5, p= 0,3601); il 2° quartile nel biennio è rispettivamente di 244,2 e 294,7, con valori massimi simili di 792 e 779.

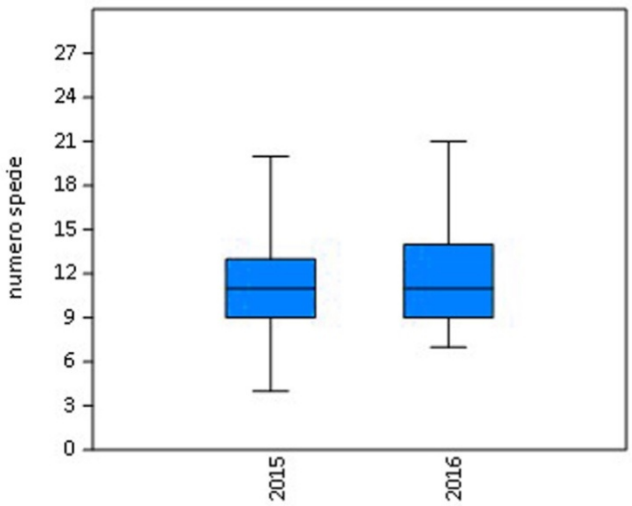


Figura 6: box-plot del numero di specie (Ricchezza) per conteggio nel biennio 2015/2016. Il numero dei conteggi è di 80 nel 2015 (il monitoraggio è iniziato nel mese di marzo) e di 96 nel 2016

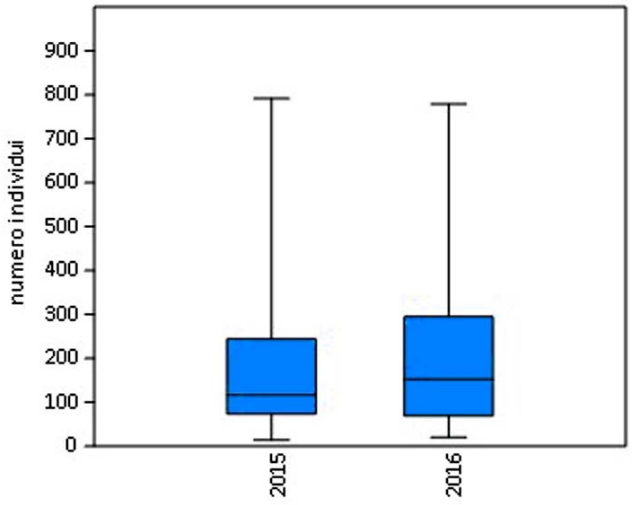


Figura 7: box-plot del numero di individui per conteggio nel biennio 2015/2016. Il numero dei conteggi è di 80 nel 2015 (il monitoraggio è iniziato nel mese di marzo) e di 96 nel2016

Gran parte della biomassa dell'avifauna presente nell'arco dell'anno nella ZPS è costituita da 8 specie comuni a tutti e 4 i settori: Cigno reale, Germano reale, Cormorano, Airone cenerino, Folaga, Gabbiano comune, Gabbiano reale e Svasso maggiore; queste 8 specie formano una quota variabile da un minimo del 69,7% (medesimo valore per il biennio) ad un massimo rispettivamente del 98% per il 2015 e del 94,8% nel 2016. Nei grafici di **Figura 8** si può notare come la differenza tra le due curve, numero totale di individui censiti nei due monitoraggi mensili rispetto al numero totale delle 8 specie comuni, sia sempre molto esigua e solo in corrispondenza di limitati periodi dell'anno (marzo/aprile e agosto/settembre 2015; febbraio e agosto/settembre 2016), in concomitanza con i flussi migratori che incrementano la diversità della comunità, la differenza risulti apprezzabile.

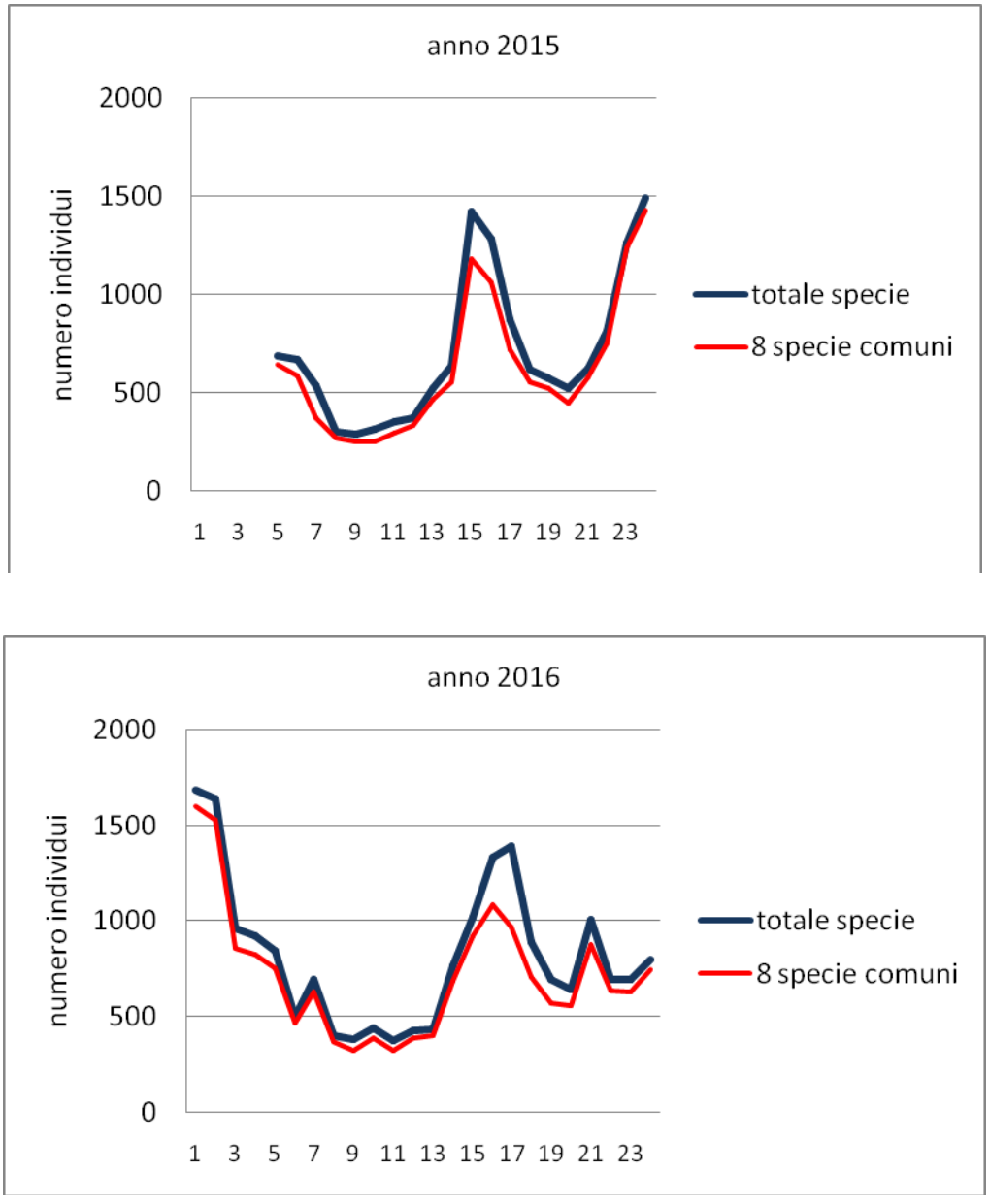
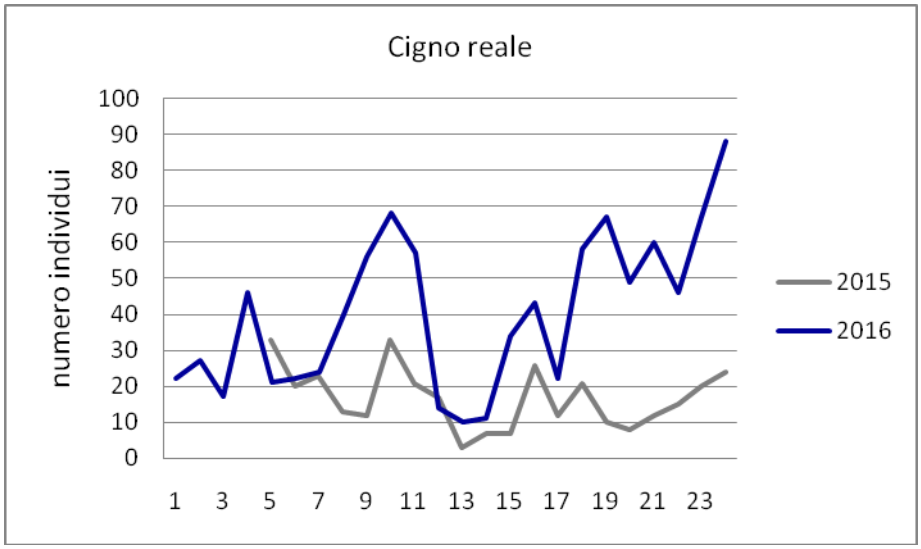


Figura 8: variazione del numero totale di individui censiti per conteggio (curva blu) rispetto al totale di individui delle 8 specie comuni.

Nonostante la sostanziale stabilità del numero totale di individui delle specie comuni, le 8 specie presentano andamenti numerici alquanto differenti nel corso dell'anno. Il Cigno reale mostra (**Figura 9**) un andamento differente nei due anni: stabile nel 2015, senza notevoli variazioni, con numero massimo di 33 individui nel primo conteggio di marzo e minimo di 3 nel primo conteggio di luglio, la media è di 16,8 (DS = 8,42). Nel 2016 si registra un primo picco di 68 (di cui 64 in Palude Bruschera) nel secondo conteggio di maggio e successivamente, pur fluttuando, mostra una tendenza all'incremento con un massimo di 88 individui nell'ultimo conteggio di dicembre, ancora con un massimo di 68 individui in Palude Bruschera; la media annuale è di 40,4 (DS = 21,58). Il Germano reale (**Figura 9**) mostra nel biennio un andamento simile: un progressivo aumento nel corso della prima parte dell'anno, con un incremento visibile in corrispondenza del secondo conteggio di giugno arrivando al picco dei valori massimi di agosto e settembre (226 individui nel 2015 e 238 individui nel 2016).



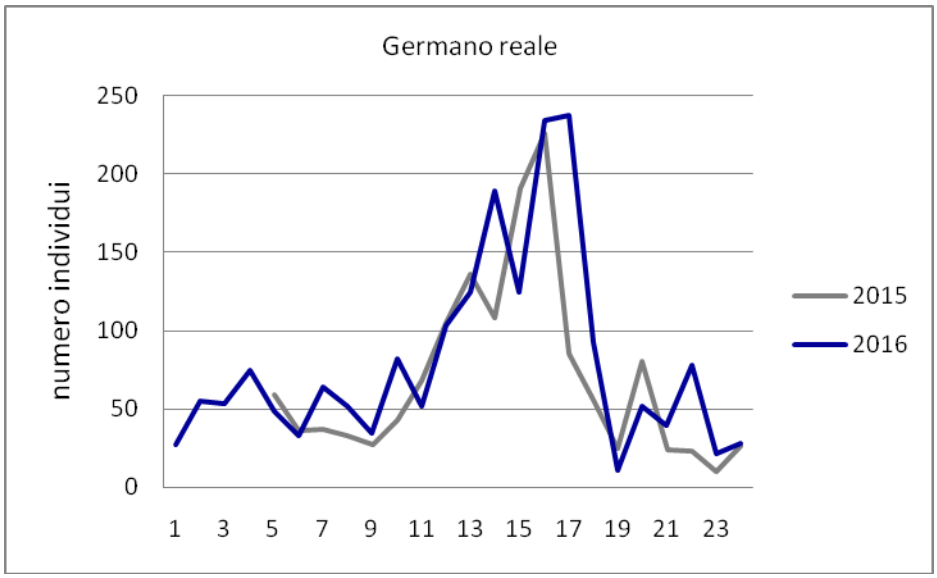


Figura 9: andamento di Cigno reale e Germano reale nel biennio 2015/16. In ascissa è indicato il numero dei conteggi annuali, per un totale di 24 (due al mese)

Tra la fine di settembre e la prima quindicina di ottobre, in corrispondenza dell'apertura del periodo venatorio, si osserva un vero e proprio crollo del numero di individui presenti: nei settori della Bozza-Monvallina e di Sabbie d'Oro, nel cui perimetro sono ubicati ben 3 capanni fissi di caccia, sono sempre presenti pochissimi individui, spesso nessuno, e la maggior parte dei dati provengono dall'Oasi della Palude Bruschera, in corrispondenza della zona A dove la caccia è vietata. I valori medi sono di 69,9 (DS = 58,37) nel 2015 e di 79,9 (DS = 62,64) nel 2016. Il Cormorano (**Figura 10**) presenta un andamento generalmente bimodale,

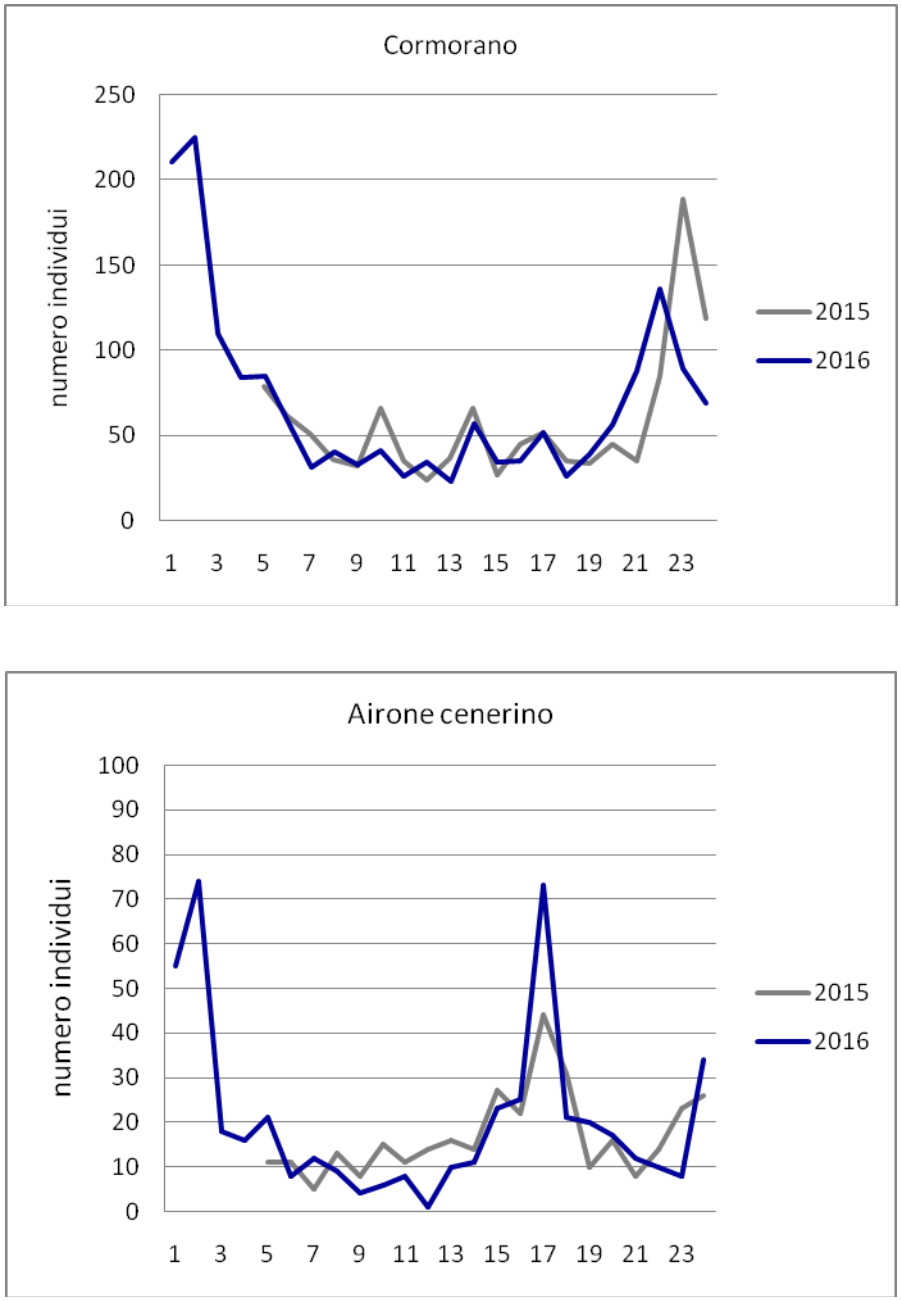


Figura 10: andamento di Cormorano e Airone cenerino nel biennio 2015/16. In ascissa è indicato il numero dei conteggi annuali, per un totale di 24 (due al mese)

con presenze più consistenti esclusivamente in periodo invernale, durante i conteggi di gennaio e di novembre (nel 2016) o dicembre (nel 2015): in entrambi gli anni la specie mostra un decremento nell'ultima metà di dicembre, con valori molto inferiori nel dicembre 2016 (media 79, DS = 14,14) rispetto al dicembre 2015 (media 154, DS = 49,5). In circa la metà dei conteggi (nel 50% dei casi nel 2015 e nel 45.8% nel 2016) la specie totalizza meno di 50 individui in tutta la ZPS, mentre i valori massimi sono di 189 individui nel primo conteggio di dicembre 2015 e di 225 nel secondo conteggio di gennaio 2016.

Anche per l'Airone cenerino nel 2016 si possono osservare due massimi annuali simili: nel secondo conteggio di gennaio con 74 individui, e nel primo conteggio di settembre con 73 individui; i valori massimi sono nettamente superiori nel 2016 rispetto al 2015, quando il valore massimo, sempre nel primo conteggio di settembre, era stato di 44 individui. I valori medi annuali sono analoghi, con 16,9 (DS = 9,4) nel 2015 e 20,7 (DS =19,7) nel 2016.

Le fluttuazioni della Folaga sono simili nei due anni (**Figura 11**), con l'eccezione degli ultimi conteggi di dicembre, in cui la specie mostra valori nettamente superiori (praticamente doppi) nel 2015 rispetto al 2016: la media mensile è infatti di 534 individui contro 274, e la diminuzione è sensibile per Monvallina e Sabbie d'Oro nord. Il picco estivo è invece praticamente uguale nel biennio, nei conteggi di agosto. La specie mostra maggiore stabilità numerica in Palude Bruschera, con valori medi di 104,4 (DS = 68,9) nel 2015 e di 129,2 (DS = 84,13) nel 2016.

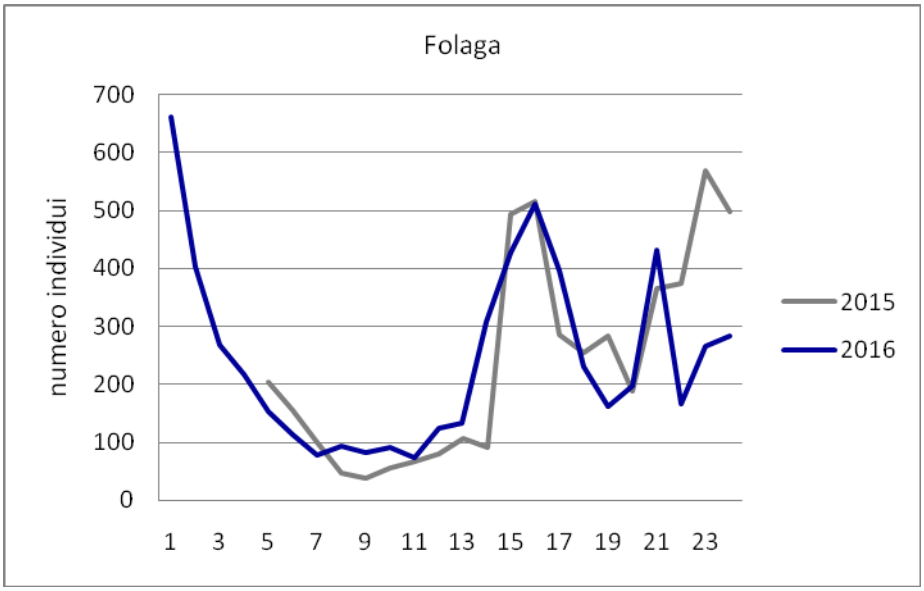


Figura 11: andamento della Folaga nel biennio 2015/16. In ascissa è indicato il numero dei conteggi annuali, per un totale di 24 (due al mese)

Anche per Gabbiano comune e Gabbiano reale è evidente la diminuzione degli individui nel dicembre 2016 rispetto all'anno precedente (**Figura 12**), con valori notevolmente inferiori. Il Gabbiano comune è soggetto ad ampie fluttuazioni annuali, con concentrazioni improvvise come osservato nel primo conteggio di aprile alla Monvallina, con la presenza di 270 individui in prossimità della foce del Bardello. Tra la fine di aprile e la fine di giugno il Gabbiano comune è pressoché assente dalla ZPS e solo raramente si osservano pochi individui: il rientro dai siti di nidificazione inizia a luglio, con numeri ancora in calo tra ottobre e novembre.

Il Gabbiano reale presenta invece un andamento più stabile ed in entrambi gli anni, tra aprile e novembre, gli effettivi presenti sono al di sotto delle 50 unità: i valori massimi si osservano nel dicembre 2015, con 110 individui censiti nel secondo conteggio a Sabbie d'oro nord e, nel gennaio 2016, a sabbie d'Oro Sud, grazie all'estesa spiaggia presente alla foce del torrente Acquanegra, che permetteva il raggruppamento di oltre 130 individui. Per lo Svasso maggiore non sembra invece evidente un trend particolare nel corso dell'anno (**Figura 13**), con valori medi mensili che variano tra 130,7 (DS = 65,79) nel 2015 e 122,7 (DS = 31,9) e fluttuazioni complementari tra un anno e l'altro; evidente però la notevole diminuzione di individui nel dicembre 2016 rispetto all'anno precedente (rispettivamente massimi di 105 e 315 individui).

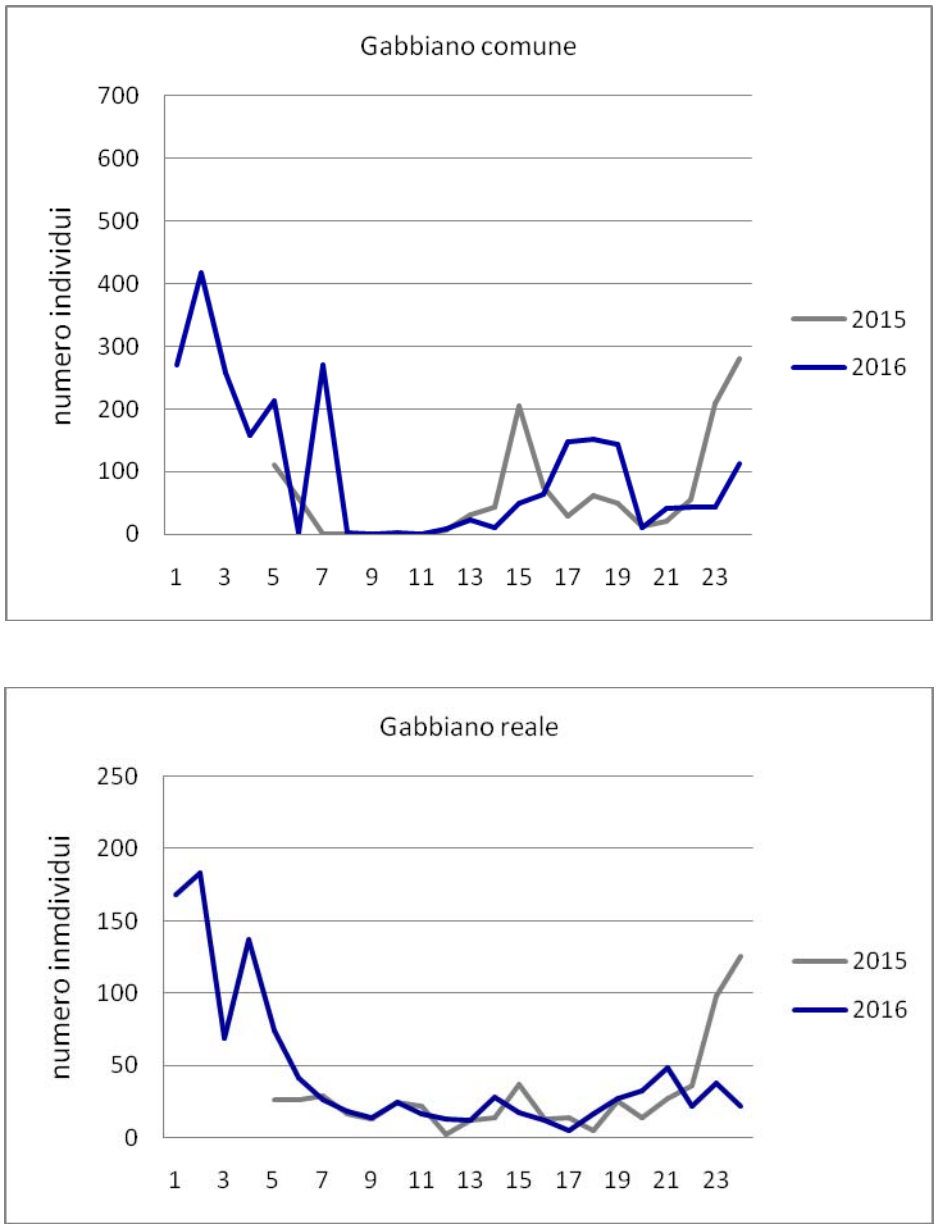


Figura 12: andamento di Gabbiano comune e Gabbiano reale nel biennio 2015/16. In ascissa è indicato il numero dei conteggi annuali, per un totale di 24 (due al mese)

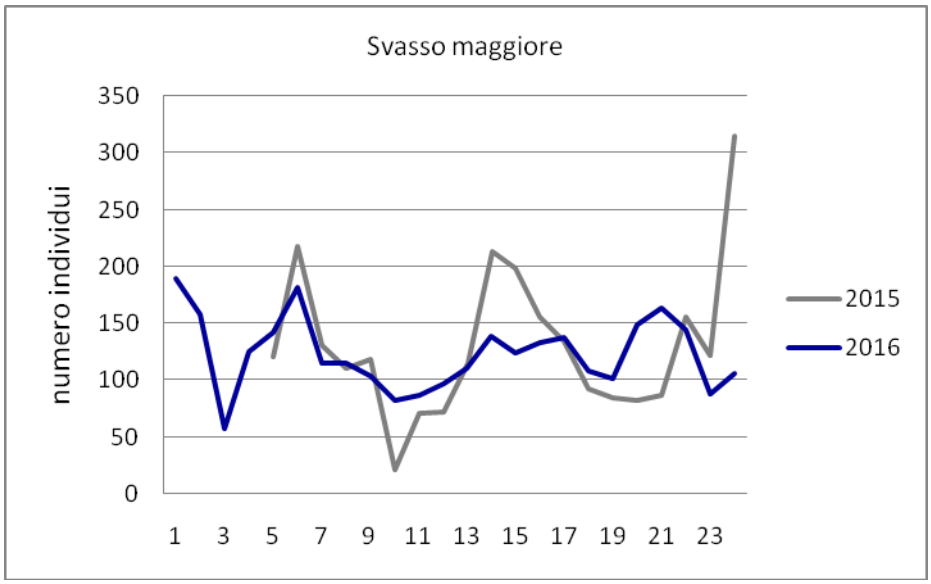


Figura 13: andamento dello Svasso maggiore nel biennio 2015/16. In ascissa è indicato il numero dei conteggi annuali, per un totale di 24 (due al mese)

In conclusione nel biennio 2015/16 le fluttuazioni delle 8 specie comuni seguono un andamento simile nel corso dell'anno, con l'eccezione del mese di dicembre 2016 in cui si osserva una cospicua flessione di ben 5 specie: Cormorano, Folaga, Gabbiano comune, Gabbiano reale e Svasso maggiore.

2. Bozza-Monvallina

Nel 2016 sono state censite 49 specie, il valore più alto rispetto agli altri 3 settori della ZPS. Il grafico di **Figura 14** mostra la variazione della Ricchezza rispetto all'anno 2015: l'andamento è sostanzialmente simile, ma si evidenzia il valore nettamente maggiore del settembre 2016 (32 specie) rispetto al settembre 2015 (22 specie), il valore leggermente superiore del maggio 2015 e la diminuzione rilevata nel mese di dicembre. Il valore della mediana per i due anni è di 15 per il 2016 e 13 per il 2015, ma la differenza non è statisticamente significativa (Mann-Whitney test, U = 44,5, p = 0,3196). La variazione del numero di individui censiti per conteggio (in totale 24 nel corso dell'anno) è rappresentata nel grafico di **Figura 15:** dal valore iniziale di 316 del primo conteggio di gennaio si scende progressivamente al minimo del primo conteggio di giugno con 56 individui; in corrispondenza del 6 aprile risulta il picco del primo conteggio di aprile, in cui erano stati osservati 270 Gabbiani comuni (valore assolutamente casuale nella ZPS). Dal valore minimo di giugno la curva risale fino al massimo del primo conteggio di settembre con 436 individui, punto in cui inizia la progressiva diminuzione. Nel corso dell'anno solo alcune specie comuni (Cigno reale, Germano reale, Folaga, Gabbiano comune e Svasso maggiore) superano il valore di almeno 50 individui per conteggio. Il box-plot della **Figura 16** fornisce il confronto tra il numero degli individui censiti nel 2016 rispetto all'anno precedente: il valore mediano è rispettivamente di 156 contro 124, ma la differenza non è statisticamente significativa (Mann-Whitney test, U = 168,5, p = 0,4017); il 2° quartile (o 75° percentile) è di 184 nel 2015 e 232 nel 2016, i valori massimi sono simili (436 rispetto ai 406 del 2015).

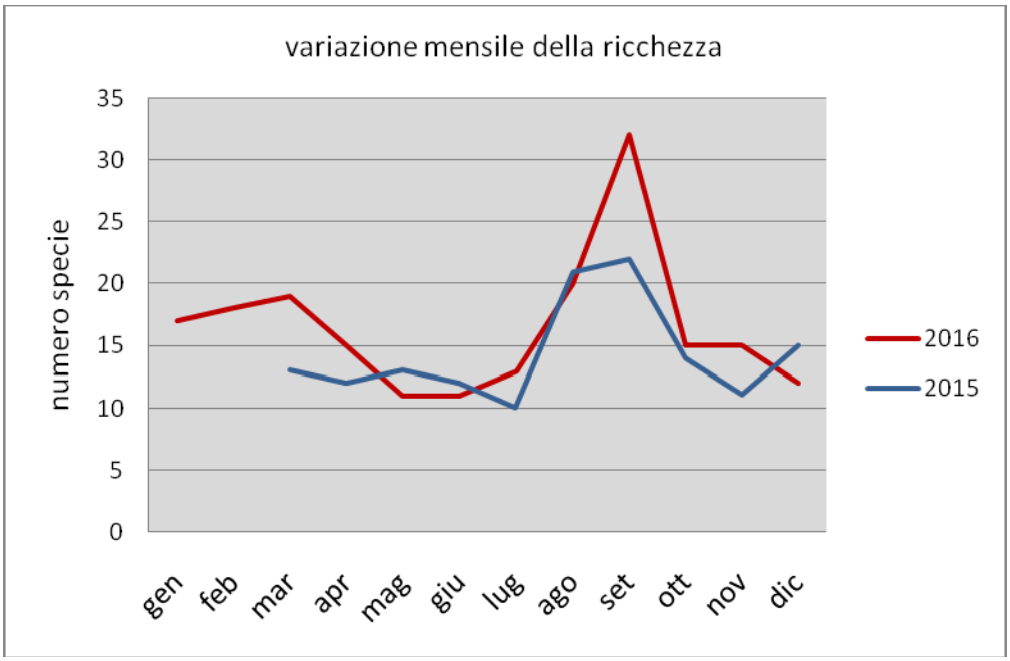


Figura 14: variazione mensile della Ricchezza nel settore Bozza-Monvallina nel biennio 2015/16

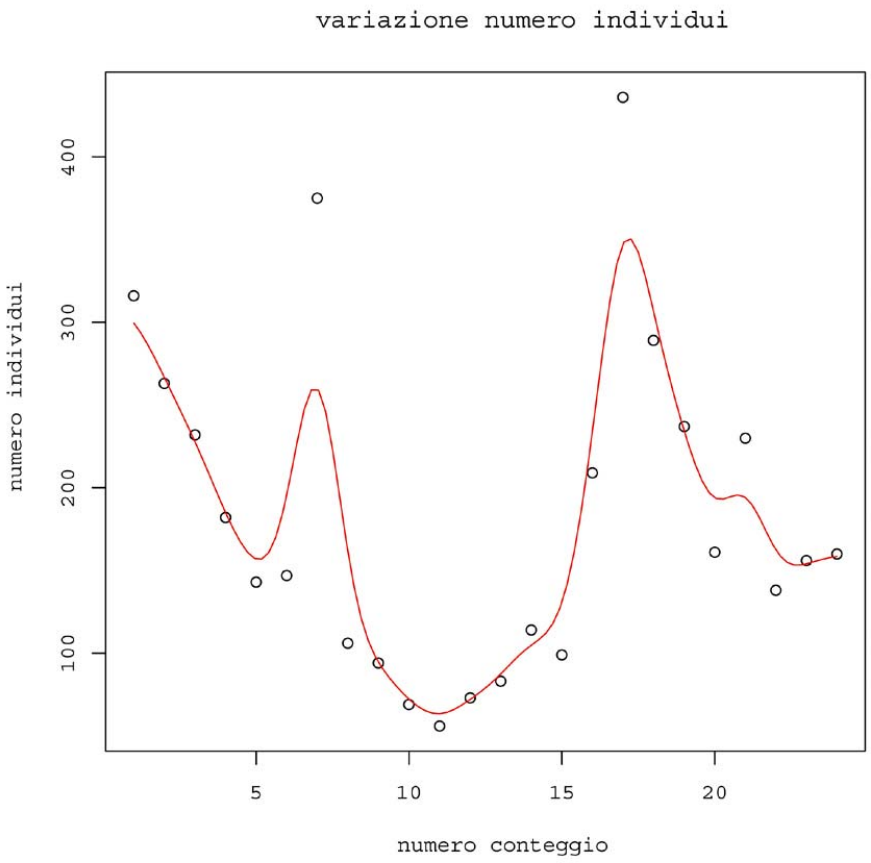


Figura 15: variazione del numero di individui censiti nel 2016 per conteggio (n = 24) in Bozza-Monvallina

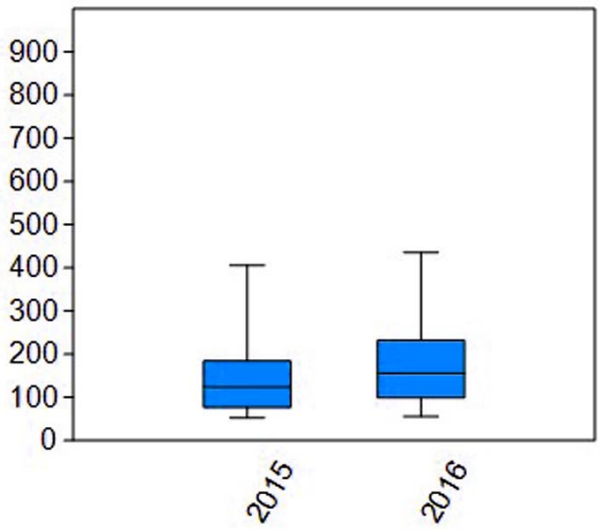


Figura 16: box-plot del numero di individui censiti in Bozza-Monvallina nel biennio 2015/16.



Foto 1: il basso livello delle acque a gennaio nella parte meridionale della Bozza-Monvallina, all'uscita del fiume Bardello. Foto di Fabio Saporetti

Sebbene gli Anatidae costituiscano la famiglia più rappresentata con 15 specie, al di fuori di Cigno reale, Germano reale e, parzialmente, di Smergo maggiore (numero massimo di 19 individui il 1° marzo), la presenza delle altre specie è occasionale, con numeri molto scarsi, prevalentemente in periodo post-riproduttivo prima dell'apertura della caccia. Solo l'Alzavola è stata osservata per quasi tutto il mese di settembre con un massimo di 22 individui il 14 del mese; un Orchetto marino, censito la prima volta in data 10 gennaio è rimasto in loco fino al 6 aprile, assieme ad un Orco marino. La Marzaiola è stata censita in marzo (il 31, 7 individui), in agosto e settembre. Tra i limicoli (famiglie Charadriidae e Scolopacidae) sono state censite ben 15 specie: Chiurlo maggiore e piccolo (4 individui il 31/3) sono stati osservati esclusivamente in febbraio e marzo, mentre le restanti specie, sono comparse in agosto (3 specie) e settembre (10 specie); il Piro piccolo è invece specie piuttosto frequente, rilevata in 8 mesi su 12, presente con 10 esemplari il 10 agosto. Il Piovanello comune è stato osservato tra il 10 ed il 14 settembre, con un massimo di 5 individui; il Piovanello pancianera è stato rilevato tra l'8 ed il 20 settembre, con un gruppo di 21 individui. Il Voltapietre è stato osservato in 5 giornate diverse, tra il 19 agosto e il 20 settembre, con un massimo di 3; cinque specie, Combattente, Gambecchio comune, Piovanello maggiore e tridattilo, Pettegola erano invece presenti con individui isolati. Il SIC della Bozza-Monvallina è il settore dove si osservano più frequentemente gli Sternidae durante i passi: anche quest'anno il Mignattino comune (**Foto 2 e 3**) è stato censito sia in periodo primaverile, tra la fine di aprile ed il 1° giugno (massimo di 16 individui il 2 maggio), sia in periodo tardo estivo tra la metà di agosto ed il 14 settembre (massimo di 11 individui il 3 settembre).



Foto 2: gruppo di Mignattini comuni, 6 maggio 2016. Foto di Fabio Saporetti



Foto 3: Mignattino comune. Foto di Franco Aresi

3. Sabbie d'Oro Nord

Nel 2016 le specie censite a Sabbie d'oro Nord sono state 44 e la variazione della ricchezza nel corso dell'anno, rapportata al 2015, è illustrata in **Figura 17**: nel 2016 il picco (33 specie) viene raggiunto in settembre, mentre era in agosto l'anno precedente, con 31 specie. Il picco primaverile era stato nettamente superiore nel 2015, con il doppio di specie (22 rispetto a 11); la mediana nei due anni è uguale (15 specie) ed anche in questo caso la differenza non è significativa (Mann-Whitney test, U = 58,5, p = 0,9473). La variazione del numero di individui censiti per conteggio (in totale 24 nel corso dell'anno) è rappresentata dal grafico di **Figura 18:** il primo conteggio di gennaio mostra il valore più elevato dell'anno (414 ind.) ed il numero decresce progressivamente fino al minimo del conteggio n. 13 (8 luglio), per poi salire rapidamente al massimo relativo del primo conteggio di settembre (358 ind.), pressoché uguale al secondo conteggio di agosto (355 ind.). La discesa dal massimo estivo è altrettanto rapida, ed i conteggi di dicembre non superano mai i 100 individui. I valori minimi, le mediane (91 rispetto a 108,5) e i valori massimi sono inferiori nel 2016 rispetto al 2015 ma la differenza non è statisticamente significativa (Mann-Whitney test, U = 179,5, p = 0,1572; **Figura 19**)

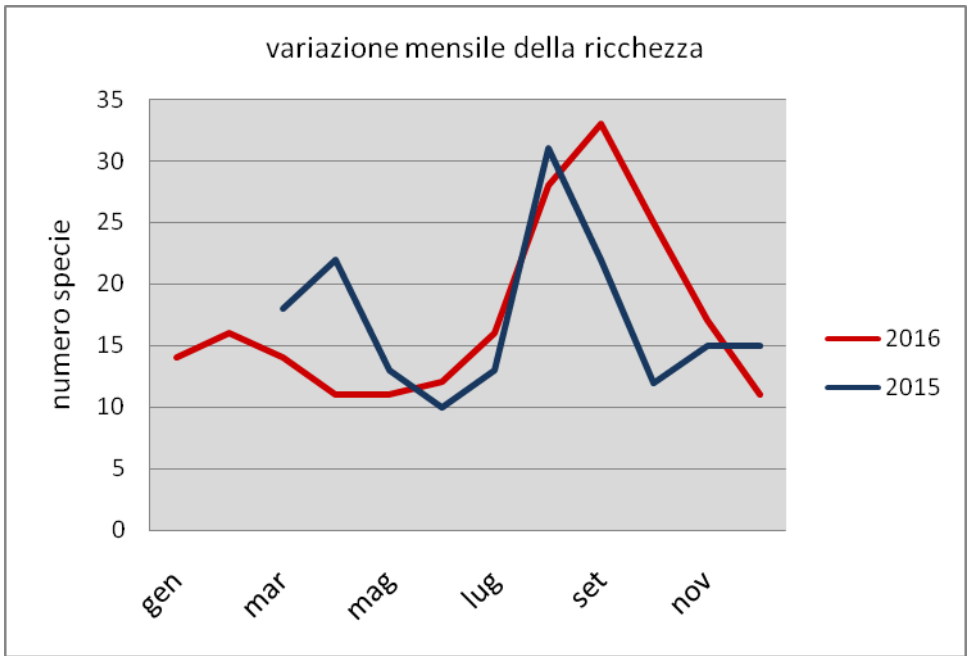


Figura 17: variazione mensile della Ricchezza nel settore Sabbie d'Oro Nord nel biennio 2015/16

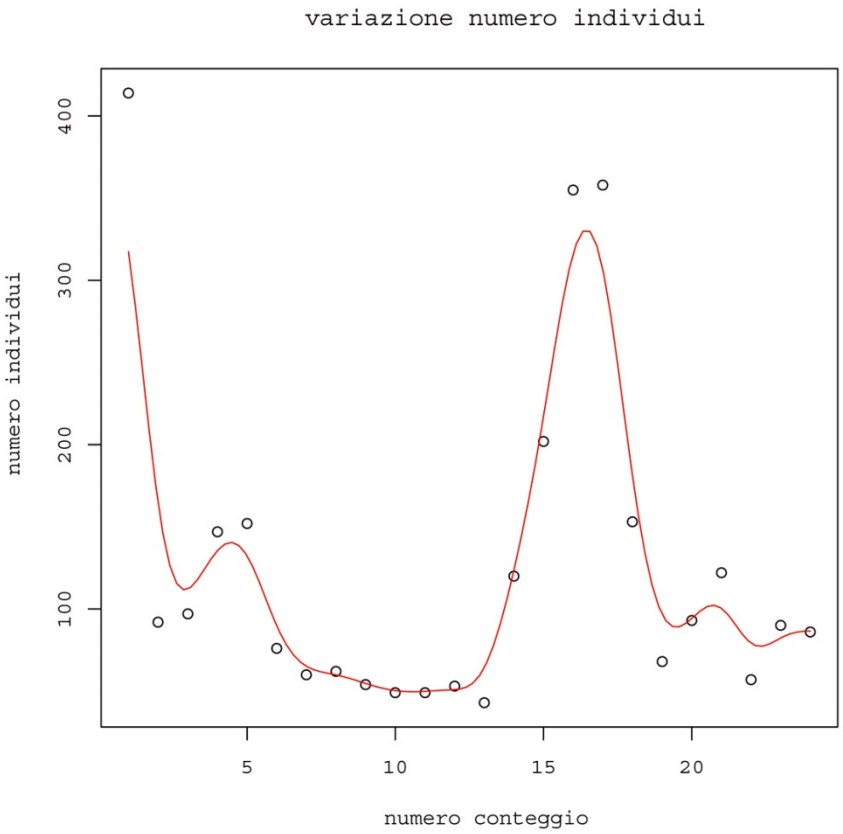


Figura 18: variazione del numero di individui censiti nel 2016 per conteggio (n = 24) a Sabbie d'Oro Nord

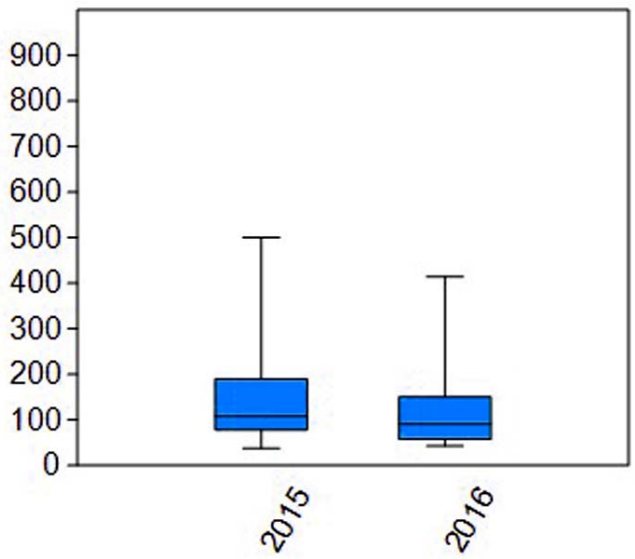


Figura 19: box-plot del numero di individui censiti a Sabbie d'Oro Nord nel biennio 2015/16.



Foto 4: settore nord di sabbie d'Oro Nord, 19 settembre 2016. Foto di Fabio Saporetti



Foto 5: settore sud di sabbie d'Oro Nord, 6 settembre 2016. Foto di Fabio Saporetti

Il basso livello delle acque del Verbano, protrattosi dalla prima decade di agosto alla metà di novembre, ha caratterizzato l'area con formazione di ampie lagune (**Foto 4** e **5**), permettendo la sosta di numerosi Anatidae, Ardeidae, limicoli e Rallidi: tra agosto e ottobre la ricchezza media è stata infatti di 28,7 specie (DS = 4,04). Tra gli Anatidae Fistione turco (5 individui il 22 agosto), Marzaiola, Fischione, Moretta, Moriglione; l'Alzavola è stata censita continuativamente tra il 13 agosto e l'11 novembre (numero massimo di 15 individui), la Moretta tabaccata tra il 13 agosto ed il 14 settembre: in questa data sono stati censiti 15 individui. L'Airone cenerino ha raggiunto i 39 individui in data 3 settembre, mentre la Garzetta è arrivata a 14 individui il 20 settembre. I limicoli hanno beneficiato dell'ambiente ottimale per la sosta nel passo post-riproduttivo: ben 14 le specie osservate. Il Beccaccino è stato una presenza costante tra il 24 ed il 30 novembre, raggiungendo un massimo di 19 individui il 29 agosto; altra specie insolitamente numerosa è stato il Piovanello pancianera (**Foto 6** e **7**), tra il 20 settembre ed il 10 ottobre, con un gruppo di 34 individui il 27 settembre. Tra i Charadriidae presenti con esemplari isolati di Pavoncella, Corriere grosso e Corriere piccolo; il Gambecchio comune è stato censito tra il 20 settembre ed il 20 ottobre, con un massimo di 3 individui ed il Gambecchio nano (1 individuo) solamente il 3 settembre. Altre specie osservate sono state Piro piro boschereccio e culbianco, Pantana e Pittima minore, Voltapietre (**Foto 8**); un Chiurlo maggiore (specie irregolare per la provincia, Aletti & Carabella 2015) è rimasto invece dai primi di febbraio ai primi di marzo. Da rilevare infine la presenza estiva anche di Schiribilla e Voltolino (**Foto 9**).



Foto 6: Piovanello pancianera, settembre 2016. Foto di Fabio Saporetti



Foto 7: parte del gruppo di Piovanelli pancianera in sosta il 27 settembre 2016. Foto di Fabio Saporetti



Foto 8: giovane Voltapietre, settembre 2016. Foto di Cristiano Crolle

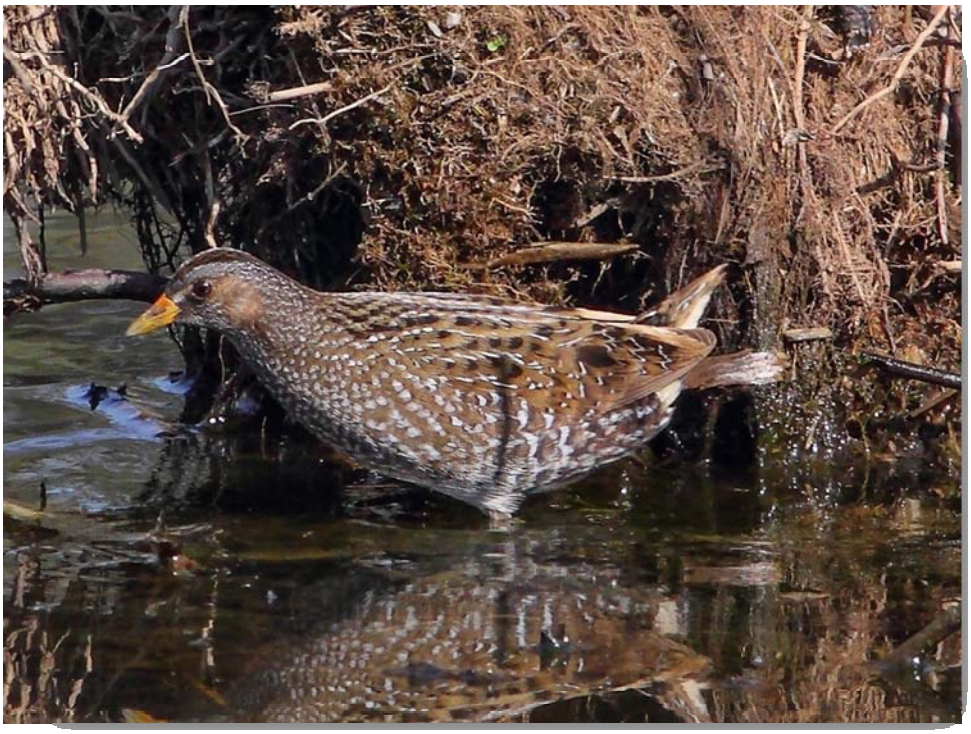


Foto 9: Voltolino, settembre 2016. Foto di Cristiano Crolle

4. Sabbie d'Oro Sud

Il basso livello delle acque del Verbano esistente all'inizio dell'anno e, in misura maggiore, nel periodo tardo estivo hanno permesso la creazione di un'ampia zona emersa, estendendo notevolmente l'habitat adatto alla sosta dell'avifauna soprattutto durante la migrazione post-riproduttiva: nel 2016 sono state infatti censite 43 specie, valore insolitamente alto per il settore, grazie al passaggio di 16 specie di limicoli (2 Charadriidae e 14 Scolopacidae). Da rilevare come in quest'area sia stata osservata una Sterna codalunga il 23 settembre, prima osservazione di sempre per la provincia (specie A1, Aletti & Carabella 2015).

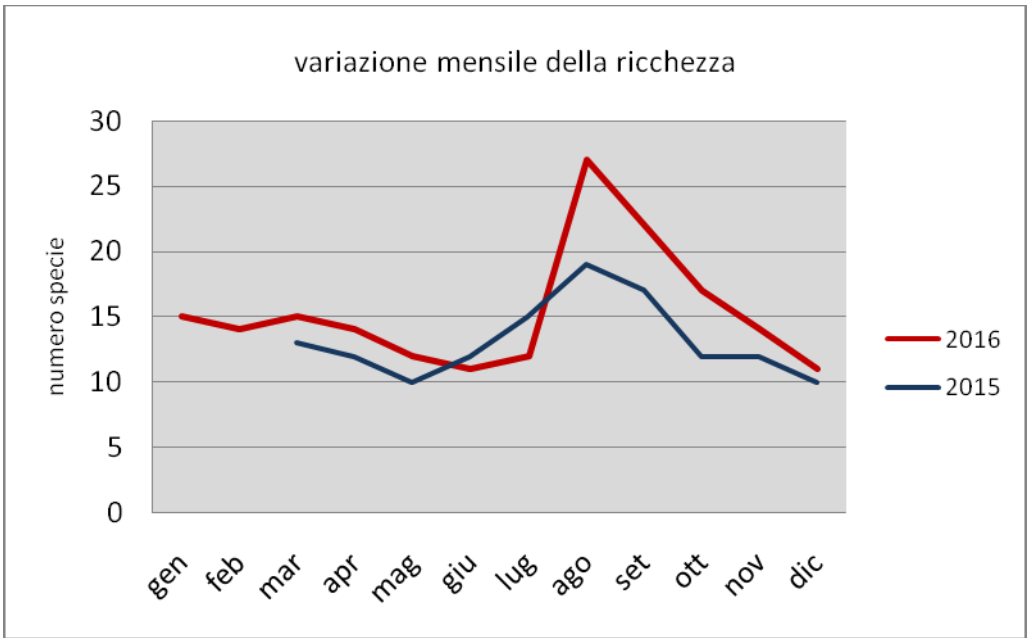


Figura 20: variazione mensile della Ricchezza nel settore Sabbie d'Oro Sud nel biennio 2015/16

Il grafico di **Figura 20** mostra la variazione della Ricchezza rispetto all'anno 2015: i valori sono generalmente superiori nel 2016, con il picco dell'agosto 2016 (27 specie) maggiore rispetto all'agosto 2015 (19 specie), ma al di fuori del periodo tardo estivo la fluttuazione non presenta differenze significative tra un anno e l'altro (Mann-Whitney test, U = 43,5, p = 0,2851); il valore della mediana per i due anni è di 14 per il 2016 e 12 per il 2015. La variazione del numero di individui censiti per conteggio (in totale 24 nel corso dell'anno) è rappresentata nel grafico di **Figura 21**: il valore iniziale è molto alto (507 individui) nel secondo conteggio del 23 gennaio, grazie a due grandi gruppi di Gabbiano comune e reale, rispettivamente con 203 e 132 individui, che stazionavano sull'estesa barra di sabbia. Progressivamente il numero scende come negli altri settori, raggiungendo un minimo di 21 al secondo conteggio di giugno, per risalire nuovamente nel secondo conteggio del 19 agosto (208 individui), diminuendo ulteriormente verso la fine dell'anno. Il box-plot della **Figura 22** fornisce il confronto tra il numero degli individui censiti nel 2016 rispetto all'anno precedente: le mediane sono identiche (66,5 nel 2015 e 67 nel 2016), e le differenze riguardano i pochi valori massimi di gennaio e agosto.

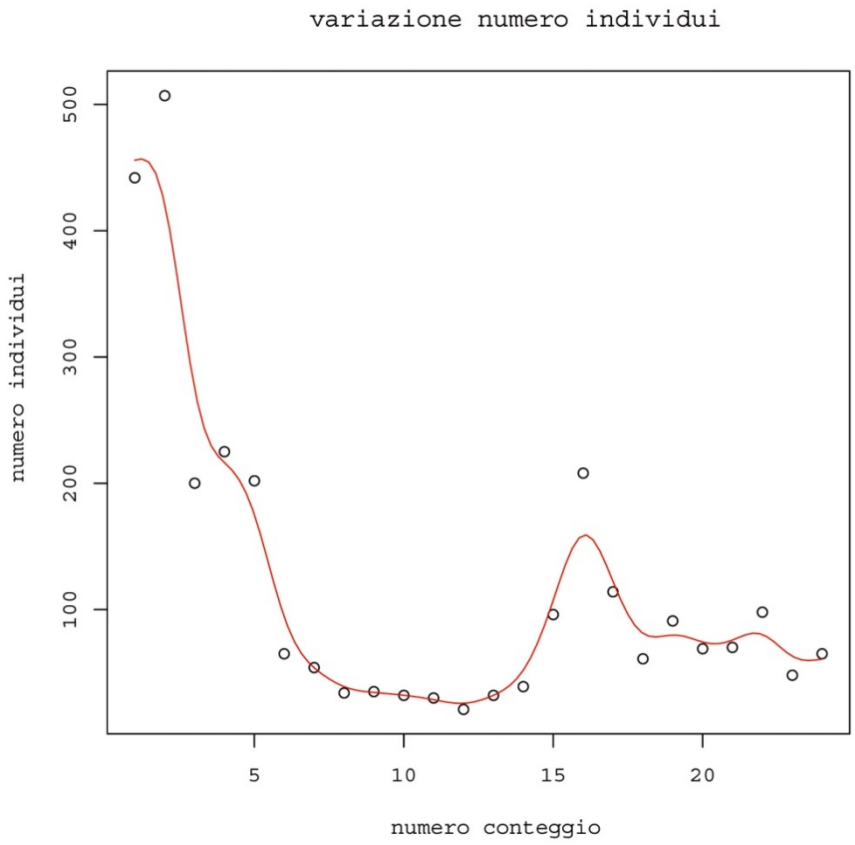


Figura 21: variazione del numero di individui censiti nel 2016 per conteggio (n = 24) a Sabbie d'Oro Sud

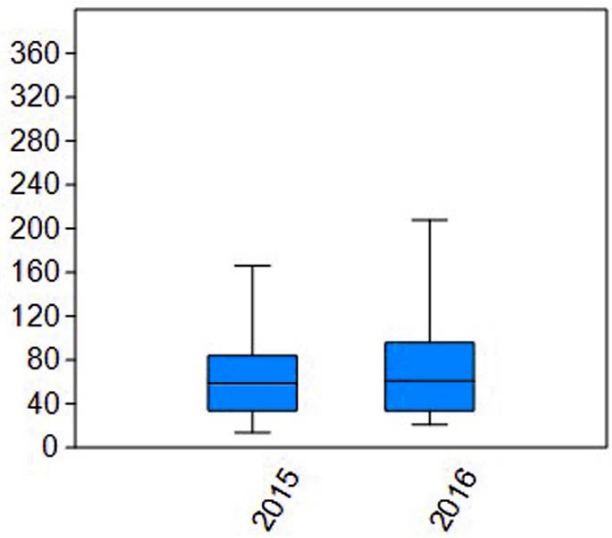


Figura 22: box-plot del numero di individui censiti a Sabbie d'Oro Sud nel biennio 2015/16.

La biomassa dell'avifauna del settore è costituita prevalentemente da Airone cenerino (33 individui il 10 gennaio), Cigno reale (24 individui il 30 novembre) e dalle due specie di Gabbiano (comune e reale): la Folaga è generalmente presente con pochi individui e solo durante i conteggi di gennaio sono stati censiti stormi variabili da 79 a 152 individui. La barra di sabbia esistente a gennaio ha permesso la concentrazione di un numeroso gruppo di Gabbiani reali, arrivati a 132 individui il 23 gennaio. Tra le altre specie, solo lo Svasso maggiore è presente nel settore con un numero medio di 12, 4 individui (minimo 3, massimo 43, DS = 8,97). Tra gli Anatidae solo le specie comuni sono presenti in questo settore e lo Smergo maggiore si osserva prevalentemente nel periodo invernale/primaverile, fin verso la metà di maggio, mentre in periodo estivo ed autunnale le presenze sono scarsissime. Altre 4 specie, Marzaiola, Alzavola, Moretta tabaccata e Smergo minore sono state rilevate solo in un'occasione: lo Smergo minore è stato censito a fine marzo con un gruppo di 6 individui. Nel 2016 un'importante frazione della ricchezza, ma non della biomassa, è derivata dalla presenza dei limicoli nel periodo tardo estivo, tra la metà di agosto e la metà di settembre. Tra le specie più numerose da segnalare la Pantana censita tra il 22 agosto e il 19 settembre con un massimo di 11 individui, stesso valore ottenuto anche per il Piovanello pancianera. Tra i Charadriidae, Corriere piccolo e grosso sono stati censiti tra l'ultima decade di agosto e la prima di settembre, l'ultima specie citata con un massimo di 5 individui. Nel genere Calidris erano presenti anche Piovanello comune, maggiore e tridattilo, mentre per il genere Tringa, Piro piro boschereccio e culbianco, Totano moro; per entrambi i generi osservati solo uno o due individui. Sempre in periodo tardo estivo sono stati censiti anche Combattente e Pittima minore. Da citare infine in periodo primaverile Chiurlo piccolo e Pettegola ed in periodo invernale il Beccaccino.



Foto 10: a gennaio 2016 il torrente Acquanegra fluiva tra i banchi di sabbia lungo la riva del Verbano. Foto di Fabio Saporetti



Foto 11: l'ampia barra di sabbia esistente ai primi di settembre è stata purtroppo anche usata come terreno da cross da moto e jeep. Foto di Fabio Saporetti



Foto 12: aspetto dell'area a fine settembre. Foto di Fabio Saporetti



Foto 13: Sterna codalunga, specie A1 per la provincia di Varese. Foto di Luca Giussani

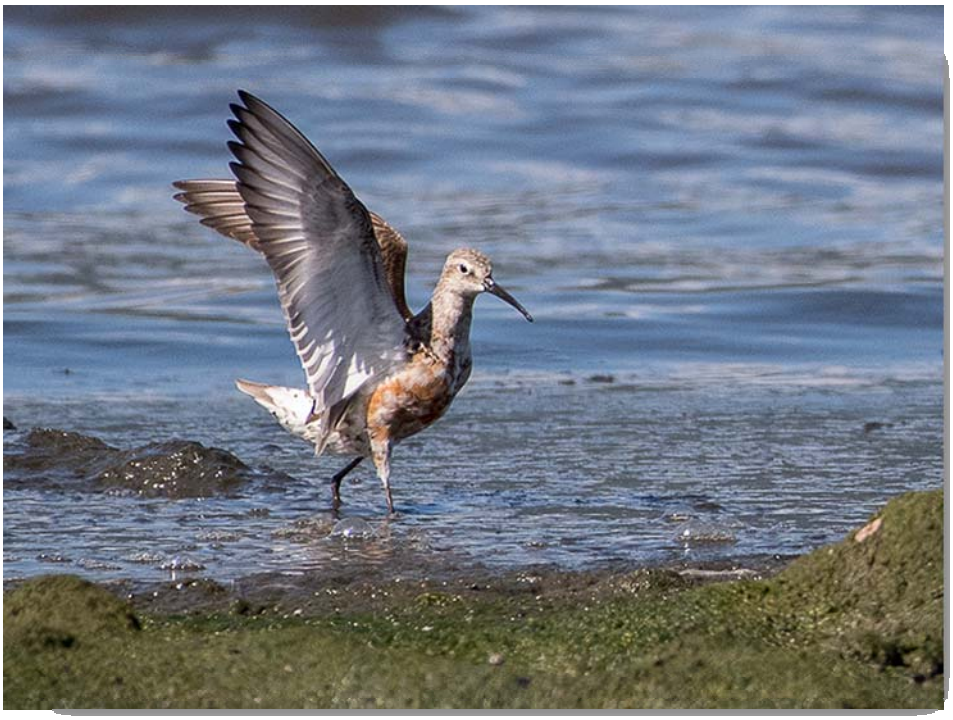


Foto 14: Piovanello comune in abito di transizione, 29 agosto 2016. Foto di Franco Aresi

5. Palude Bruschera

Nel SIC della Palude Bruschera nel 2016 sono state censite 44 specie, valore leggermente superiore alle 42 specie rilevate per il 2015: il grafico di **Figura 23** mostra un andamento sostanzialmente simile nel biennio, con valori più elevati nel 2015 per la migrazione primaverile (21 e 23 specie nel 2015 contro le 18 di marzo e aprile 2016) dovuti ad un più elevato numero di Anatidae. Nel corso della migrazione post-riproduttiva del 2016 si evidenziano invece valori più elevati da luglio ad ottobre 2016, con il massimo di 27 ad agosto, che rimane comunque il valore inferiore tra i 4 settori della ZPS. Le mediane dei due anni sono pressoché identiche, con 18 specie nel 2016 e 17,5 nel 2015.

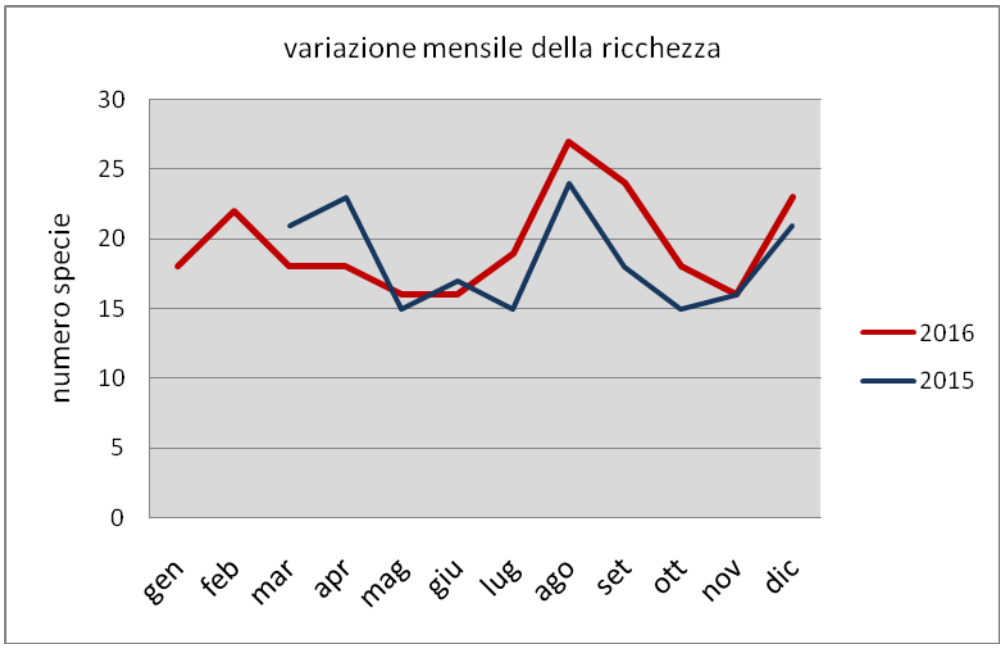


Figura 23: variazione mensile della Ricchezza nel settore Palude Bruschera nel biennio 2015/16

La variazione del numero di individui è indicata in **Figura 24,** che mostra una fluttuazione analoga a quella degli altri settori ma con numeri nettamente superiori: nel secondo conteggio di gennaio erano stati censiti 779 individui di 14 specie, che diminuiscono progressivamente al minimo di 198 (15 specie) del secondo conteggio di aprile, per risalire nel periodo estivo, fluttuando in periodo autunno-invernale. Il box-plot della **Figura 25** fornisce il confronto tra il numero degli individui censiti nel 2016 rispetto all'anno precedente: la mediana 2016 è di 376 individui ma anche in questo caso la differenza con la mediana del 2015 (299 individui) non è significativa (Mann-Whitney test, U = 190, p = 0,2433); il valore del 2° quartile è maggiore nel 2016 (493,7) rispetto al 2015 (428) mentre i valori massimi sono simili.

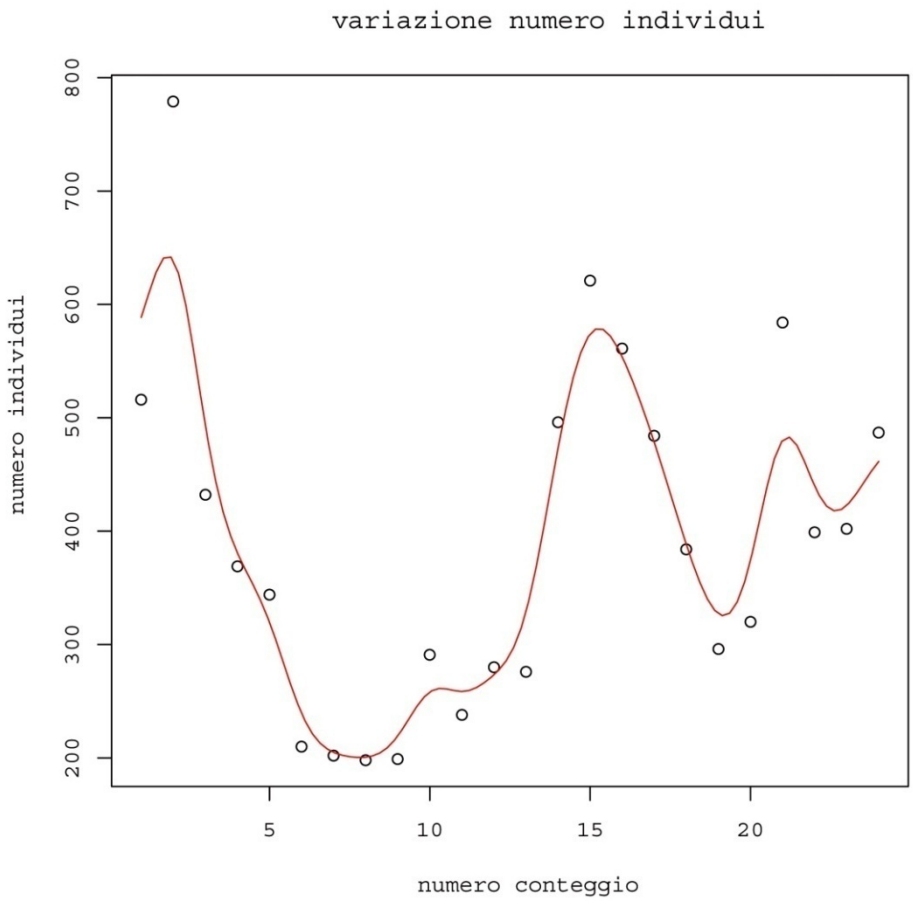


Figura 24: variazione del numero di individui censiti nel 2016 per conteggio (n = 24) in Palude Bruschera

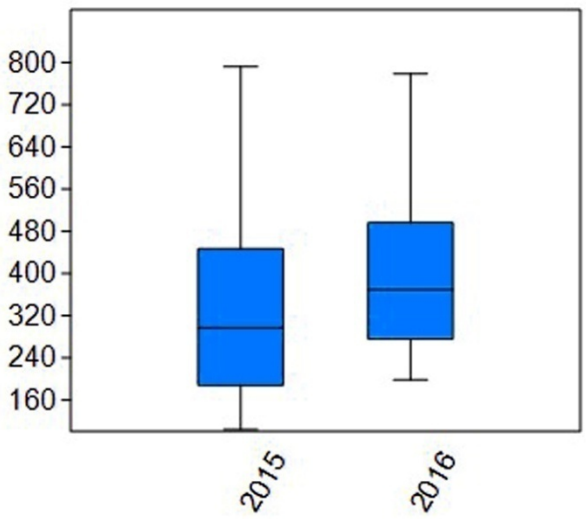


Figura 25: box-plot del numero di individui censiti in Palude Bruschera nel biennio 2015/16.

Nel 2016 in Palude Bruschera sono state censite 13 specie di Anatidae, compreso due individui di Oca selvatica (**Foto 15**) osservati il 28 dicembre, rimasti in zona per qualche giorno e poi non più ricontattati: esiste il ragionevole dubbio che possa trattarsi di individui aufughi o rinselvatichiti o individui provenienti da zone in cui la specie è stata reintrodotta. Erano comunque privi di anello di marcatura; la specie in provincia è irregolare (Aletti & Carabella, 2015).



Foto 15: Oca selvatica, 30 dicembre 2016, Palude Bruschera. Foto di Luca Giussani

Da rilevare la presenza, tra febbraio e luglio, del Fistione turco, specie appartenente alla Lista Rossa italiana (Peronace *et al*., 2012) con la classificazione di Endangered (in pericolo), per le piccole dimensioni della popolazione italiana. Assume quindi particolare importanza la probabile la nidificazione di Fistione turco anche per il 2016: in data 10 giugno erano stati osservati 4 giovani già ben sviluppati e la specie aveva nidificato con certezza anche nel 2015; oltre al comune Germano reale, il Fistione turco è l'unica altra specie di Anatidae nidificante nella ZPS, osservato con un massimo di 12 individui ai primi di aprile. In mancanza di una efficiente gestione del disturbo antropico esistente in zona A (tra isola Partegora e golfo ad est) la presenza di Anatidae è discontinua e occasionale: l'assenza di schermature, l'accesso di pescatori a piedi o con barche con motore elettrico e canoisti ne impedisce lo stazionamento continuativo. L'Alzavola è stata rilevata con un massimo di 10 individui nel secondo conteggio di febbraio e nel primo di dicembre; i numeri massimi per altre specie si riferiscono a Marzaiola (7 individui il 23 marzo), Moriglione (8 individui il 25 maggio) e Smergo maggiore (10 individui il 23 gennaio).

Il SIC si rivela una fondamentale aree di transito e svernamento, scarsamente di nidificazione, per gli Ardeidae, ed è l'unica tra i diversi settori ad ospitare 7 specie (stesso valore rilevato nel 2015): ben 4 specie appartengono alla Lista Rossa italiana: Tarabuso (In Pericolo), Tarabusino e Nitticora (Vulnerabili) e Airone bianco maggiore (Quasi Minacciato). Il 9 gennaio nel SIC erano presenti ben 10 Tarabusi, mentre ai primi di febbraio gli Aironi bianchi maggiori contavano 21 individui (30 il conteggio massimo a dicembre 2015). Anche l'Airone cenerino raggiunge un picco di presenze a gennaio, con oltre 30 individui, mentre la Garzetta è meno diffusa rispetto ad altri settori del SIC. Il basso livello del Verbano nel periodo tardo estivo ha ospitato 10 specie di limicoli, tra cui Piovanello comune (2 individui il 25 agosto), Piro piro boschereccio (6 individui il 19 agosto) ed il più comune Piro piro piccolo, osservato con un massimo di 17 individui sempre il 19 agosto. Nell'ultima decade di agosto sono transitati anche le due specie di Gambecchio (comune e nano), mentre appare leggermente più regolare la presenza di Beccaccino nel periodo autunno-invernale.



Foto 16: il basso livello delle acque nella seconda decade di settembre. Foto di Fabio Saporetti

Da rilevare infine lo stato di sofferenza di alcuni tratti di fragmiteto, sia a margine del sentiero a lago che percorre la riserva, sia attorno all'isola Partegora, da dove è completamente scomparso proprio nel 2016, a deperimento già iniziato nel 2015. Le **Foto 17** e **18** illustrano la differenza tra l'anno 2013 ed il 2016.



Foto 17: isola Partegora a settembre 2013. Sul lato interno ed esterno è presente la striscia di fragmiteto



Foto 18: isola Partegora a giugno 2016. Il fragmiteto è completamente assente

7. RINGRAZIAMENTI

Hanno collaborato ai rilevamenti nel 2016: Roberto Aletti, Franco Aresi, Sergio Baratelli, Alessandro Berlusconi, Monica Carabella, Augusta Castiglioni, Rino Carraro, Daniela Casola, Silvio Colaone, Lorenzo Colombo, Luca Giussani, Walter Guenzani, Alessandro Madella, Alison Parnell, Colin Parnell, Federico Pianezza, Rosita Pigni, Alvinio Ravasi, Fabio Saporetti, Consuelo Sartori, Luciana D'Orazio, Marco Vaghi, Andrea Vidolini, Tonino Zarbo, Erica Zuffi.

Per le informazioni fornite ringrazio Lorenzo Prada e Luca Giussani per la valutazioni relative alla presenza dell'Oca selvatica in Palude Bruschera.

Un ulteriore ringraziamento a Franco Aresi, Cristiano Crolle e Luca Giussani per la concessione delle immagini.

6. BIBLIOGRAFIA

Aletti R. e Carabella M. (a cura di), 2015. *Check-List degli uccelli della provincia di Varese – Lista commentata e illustrata.* Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 2/2015.

Brichetti P. & Fracasso G., 2006. Ornitologia Italiana. Vol. 3 – Stercoraridae – Caprimulgidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna

Brichetti P. & Fracasso G., 2015. Check-List degli uccelli italiani aggiornata al 2014. Riv. Ital. Orn. 85(1): 31 - 50

Longoni V., Rubolini D., Pinoli G., Fasola M., 2014. Andamento delle popolazioni di uccelli acquatici svernanti in Lombardia 2002-2013. Riv. Ital. Orn. 84(2)

Peronace V., Cecere J.G., Gustin M., Rondinini C., 2012. Lista Rossa 2011 degli Uccelli Nidificanti in Italia. Avocetta 36(1): 11-58

Sattler, T., P. Knaus, H. Schmid & B. Volet., 2016. Situazione dell'avifauna in Svizzera: rapporto 2016. Stazione ornitologica svizzera, Sempach.